

José Gustavo de Souza Paiva

Introdução

- D3: ***D**ata **D**riven **D**ocuments*
  - https://d3js.org/
  - Criado por Mike Bostock (http://bost.ocks.org/mike/)
- Biblioteca JavaScript para manipulação de documentos web baseada em dados
  - Dados ditando o comportamento de elementos DOM (*Document Object Model*) em uma página Web
    - HTML, SVG e CSS

Introdução

- Adoção de padrões web atuais
  - Funcionamento em navegadores de Internet modernos
- Duas partes
  - Conexão dos dados aos elementos DOM
    - HTML, CSS e SVG para exibição
  - Interação com *layouts* no D3.js
    - Operações de transição e transformação guiadas pelos dados

Introdução

- Aplicação Web resultante
  - *Server side* (*back end*): processamento dos dados
    - Leitura dos dados
    - Tratamento da manipulação dos usuários (em termos de regras de negócio complexas)
    - Aplicação de técnicas e algoritmos de transformação dos dados

Introdução

- Aplicação Web resultante
  - *Client - browser side (front end)* : *layouts* criados pelo D3.js
    - Exibição dos dados
    - Interações do usuário com o *layout*

D3 vs outras bibliotecas

- **Chart.js** / **Plotly**: bibliotecas de alto nível, oferece gráficos prontos para uso
- **Tableau**/**Power BI**: ferramentas para análise visual
- Analogia:
  - Tableau/Power BI: móvel pronto para uso
  - Chart.js/Plotly: móvel a ser montado, fornecidas as peças e instruções
  - D3: madeiras, ferramentas e liberdade para construir qualquer móvel

D3 - Alguns Exemplos

- Gapminder: https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=bubbles&url=v2
- England and Wales baby names: https://names.darkgreener.com/
- Film Dialogue: https://pudding.cool/2017/03/film-dialogue/

Conceitos Básicos

- DOM (*Document Object Model*)
  - Convenção utilizada para representar e estruturar documentos HTML, XML e SVG, dentre outros
    - Provê acesso e manipulação de elementos dessa estrutura
  - Estrutura: árvore de elementos ou nós (árvore DOM)
    - Navegação realizada pelas relações entre os ramos

Conceitos Básicos

- HTML (*Hypertext Markup Language*)
  - Linguagem de marcação para páginas da Internet
  - Estrutura definida por elementos DOM
- CSS (*Cascading Style Sheet*)
  - Folha de estilo utilizada para descrever a apresentação de um elemento DOM
  - Usadas em documentos HTML, XML e SVG

Conceitos Básicos

- SVG (*Scalable Vector Graphics*)
  - Conjunto de especificações para desenhos bidimensionais na forma de imagens vetorizadas
  - Desenhos especificados como documentos XML
  - Criação e manipulação de formas gráficas em documentos HTML

Conceitos Básicos

- Javascript
  - Linguagem de programação que provê funcionalidades avançadas para páginas Web
  - Atua antes, durante e depois do carregamento das páginas
  - Pode atuar também no servidor

Conceitos Básicos

- Javascript
  - Permite o acesso e manipulação da estrutura, conteúdo e estilo de elementos DOM, via código de programação
  - Contexto de Visualização: funciona como uma interface entre os dados e os *layouts* construídos em D3.js

Web Inspector

- Presente nos navegadores que implementam o WebKit
- *Debugger* a ser utilizado no desenvolvimento
- Permite
  - Analisar, em tempo de execução, o estado corrente da árvore DOM
  - Rastrear e testar scripts JavaScript
  - Selecionar e modificar elementos DOM

Funcionamento básico D3

- *Data-driven thinking*
  - Carregar/gerar o conjunto de dados
  - Operar sobre o conjunto para eventuais processamentos: deixar dados prontos
  - Mapear cada instância dos dados para um ou mais objetos DOM
  - Mapear atributos das instâncias dos dados para propriedades do objeto DOM associado

Funcionamento básico D3

- *Data-driven thinking*
  - Carregar/gerar o conjunto de dados
  - Operar sobre o conjunto para eventuais processamentos: deixar dados prontos
  - Mapear cada instância dos dados para um ou mais objetos DOM
  - Mapear atributos das instâncias dos dados para propriedades do objeto DOM associado

dados → seleção → *binding* → atributos visuais → interação

Processo Inicial

1. Criar uma página WEB

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
   </head>
   <body>
      <script>
      </script>
   </body>
</html>
```

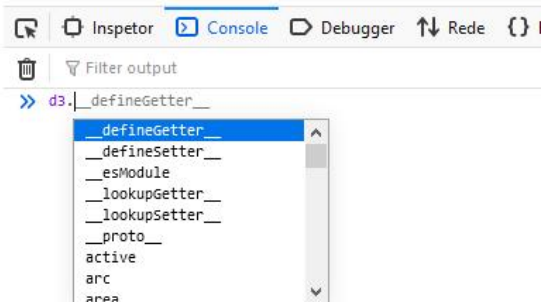
Processo Inicial

2. Inserir, na tag `head`, o link para a biblioteca D3
   - O link pode ser local ou na web!

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
   <script src="https://d3js.org/d3.v7.min.js">
   </script>
   </head>
   ...
```

Processo Inicial

- Como saber se a importação deu certo?
  - *Web Inspector*
    - Abra o console, e digite `d3.`
    - Caso apareça uma lista de opções, quer dizer que a importação ocorreu com sucesso



Exemplo Inicial

Arquivo **`cssExemploInicial.css`**

```
body {
       font-family: Arial;
       margin: 30px;
}
.bar {
       background-color: steelblue;
       color: white;
       margin: 5px;
       padding: 10px;
       width: 0px;
       transition: 0.5s;
}
.bar:hover {
       background-color: orange;
}
```

Exemplo Inicial

Arquivo **`PrimeiroExemplo.html`**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Primeiro Exemplo D3</title>
  <script src="https://d3js.org/d3.v7.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="cssExemploInicial.css">
</head>
<body>
  <h1>Gráfico de Barras</h1>
  <div id="chart"></div>
...
```

Exemplo Inicial

Arquivo **`PrimeiroExemplo.html`**

```
...
<script>
  let dados = [50, 120, 80, 200, 150];
  d3.select("#chart")
    .selectAll("div")
    .data(dados)
    .enter()
    .append("div")
    .attr("class", "bar")
    .style("width",function(d) {return d + "px";})
    .style("height","30px")
    .text(d => d);
</script>
</body>
</html>
```

Exercício

- Tente modificar aspectos visuais do layout apresentado
- Pesquise os seguintes conceitos
  - CSS
    - Elementos constituintes
    - Classes
    - Propriedades
    - Forma de declaração e invocação

Exercício

- Pesquise os seguintes conceitos
  - DIVs
    - Função dentro do HTML
    - `id` e `class`
    - controle de largura e altura
    - margem e preenchimento
    - cores e bordas
    - organização de múltiplas divs em uma página
  - Conceitos básicos de JavaScript
    - variáveis (let, const, var)
    - arrays (operações de inserção, remoção, acesso, declaração, etc)
    - funções
    - *arrow functions*
    - funções anônimas

Referências

- https://www.dashingd3js.com/table-of-contents
- https://www.tutorialsteacher.com/d3js/select-dom-element-using-d3js